Authorized Multi-Token Batch Dispatch Manual
権限認証型・多種類トークン一括配布マニュアル

Description / 機能説明

This contract combines batch distribution of ERC20 tokens with a "Whitelist" feature that restricts execution to authorized users only.
（本コントラクトは、ERC20 トークンの一括配布機能に加え、特定のユーザーのみに実行を許可する「ホワイトリスト機能」を備えています。）

１： Preparation: Token Approval (Approve)
事前準備：トークンの使用許可

Before executing the batch transfer, the source account must authorize this contract to handle the tokens (e.g., AMZN).
（一括送金を実行する前に、送金元となるアカウントで、配布したいトークンを本コントラクトが操作できるように許可を与える必要があります。）

- Timing
  Must be completed before calling multiTransfer.
  （タイミング: 一括送金を実行する前に必ず完了させてください。）

- Executing Account
  The account that holds the tokens (e.g., Account 2).
  （実行アカウント: 実際にトークンを保有している送金元アカウント。）

- Procedure / 操作手順
  1. Switch MetaMask to the Source Account (Account 2) .
     （ MetaMask を 送金元アカウント に切り替えます。）

  2. Open MyToken.sol and MultiTokenTransferWithWhitelist page.
     （ MyToken.sol と MultiTokenTransferWithWhitelist.sol を展開する。）

     - MyToeken.sol
       1. Select MyToken.sol and compile.
          （ MyToken.sol を選択しコンパイルする。）

2. Paste the address of the token you want to send into [At Address] and click the button to open.
   （ [At Address] に送付するトークンのアドレスを貼り付けてボタンをクリックして展開します。）

- MultiTokenTransferWithWhitelist.sol
  1. Select MultiTokenTransferWithWhitelist.sol .
     （ MultiTokenTransferWithWhitelist.sol を選択する。）

  2. Select MultiTokenTransfer at [CONTRACT] field on [Deploy & Run Transactions] tab.
     （ [Deploy & Run Transactions] の [CONTRACT] 欄で MultiTokenTransfer を選択する。）

     - **Important !**
       Make sure to select MultiTokenTransfer !. Do not select IERC20 .
       （必ず MultiTokenTransfer を選択する事！。 IERC20 を選択しない。）

  3. Click [Deploy] or enter the MultiTokenTransferWithWhitelist address into [At Adress] and click to Open.
     （ [Deploy] するか、または [At Adress] に MultiTokenTransferWithWhitelist address アドレスを入力しクリックして展開する。）

3. Approve on MyToken field. / MyToken での事前承認
   1. Call the [approve] function on MyToken (e.g., AMZN).
      （ MyToken のコントラクトの [approve] 関数を呼び出します。）

   2. Enter the MultiTokenTransferWithWhitelist address in the [spender] field.
      （ [spender] に MultiTokenTransferWithWhitelist のアドレスを入力します。）

   3. Enter the total amount with 18 zeros into [value] to be distributed.
      （ [value] に配布予定の合計以上の数量を１８桁の０を付けて入力する。）

   4. Click [contract] and confirm with MetaMask and execute for each token.

（各トークンごとに [transact] をクリックして MetaMask で [承認] する。）

2： Whitelist Management (For Owner)
ホワイトリストの管理（オーナー用）

The administrator controls user permissions using the updateWhitelist function.
（管理者は、updateWhitelist 関数を使用して利用者の権限を制御します。）

Procedure on MultiTokenTransferWithWhitelist
（ MultiTokenTransferWithWhitelist での操作手順）

1. Switch MetaMask to Account 1 (Owner) .
   （ MetaMask を Account 1 (Owner) に切り替えます。）

2. Open [updateWhitelist] and enter the following:
   （ [updateWhitelist] を開き、以下の値を入力します。）

   - [user]
     Address of the sender to be authorized (e.g., Account 2).
     （権限を与えたい送金実行者のアドレス）

   - [status]
     Set to true to authorize.
     （許可する場合は true）

3. Click [transact] to execute.
   （ [transact] をクリックする。）

4. Verify
   Input the address into the [whitelist] button and click [call] . Confirm it returns bool: true .
   （ [whitelist] ボタンにアドレスを入力して [call] を押し、true と表示されていることを確認します。）

3： Batch Transfer Procedure / 一括送金の実行手順

Once both Approve and Whitelist registration are complete, perform the transfer.
（Approve とホワイトリスト登録の両方が完了したら、送金を行います。）

1. Switch MetaMask to the Whitelisted Source Account (Account 2) .
   （ホワイトリストに登録された 送金元アカウント に切り替えます。）

2. Enter the following in the [multiTransfer] function
   （ [multiTransfer] 関数に以下の情報を入力します。）

   - [tokens]
     Array of token addresses.
     （トークンアドレスの配列）

   - [amounts]
     Array of amounts.
     （配布数量の配列）

   - [recipient]
     Recipient address (Account 3).
     （受取人アドレス）

3. Click [transact] and approve in MetaMask . Tokens will arrive at Account 3.
   （ [transact] をクリックし MetaMask で承認します。正常に完了すると受取人へトークンが届きます。）

Caution：Please pay close attention to the input format.

（入力形式に注意してください）

tokens	**[“0x00****1111”, “0x00****2222”]**
amounts	**[12345, 67890]**
recipient	**0x00****9999**
Quotes for addresses Addresses must be enclosed in **double quotes** and separated by **commas**. （アドレスは必ず**ダブルクォーテーション**で囲み、**カンマ**で区切ってください。） **“ “, “ “**	
Brackets for arrays Tokens and amounts must be enclosed in **square brackets [ ]**. （Tokens と amounts は必ず角括弧 **[ ]** で囲んでください。） **[ ]**	
No quotes for amounts: "Do not use quotes for amounts."	

（数量にはクォーテーションを使わないでください。）

4： Security Verification (Rejection Test)
セキュリティ検証（拒否テスト）

Check the behavior when an unauthorized user attempts to operate.
（権限のないユーザーが操作しようとした際の挙動を確認します。）

- Switch to an account where the **[whitelist status]** is **false** (e.g., Account 3).
  （ **[whitelist status]** が **false** のアカウントに切り替えます。）

- Attempting to execute multiTransfer will be blocked by the contract guardian (onlyWhitelisted).
  （実行しようとすると、コントラクトの門番によってブロックされます。）

- The console will display: revert: Not whitelisted.
  （コンソールにエラーメッセージが表示されます。）

5： Explorer Verification / エクスプローラーでの確認

This contract is verified on the Robinhood Chain Testnet Explorer.
（本コントラクトはエクスプローラーにて検証済みです。）

- Source code can be viewed directly under the [contract] tab for transparency.
  （ [contract] タブからソースコードを直接確認でき、透明性が確保されています。）

- The green checkmark confirms the deployed binary matches the source code.
  （ 緑のチェックマーク は、デプロイ内容とソースコードが一致している証拠です。）

Related Links / 関連リンク

- **GitHub Repository / GitHub リポジトリ： My-Robinhood-Airdrop-Project**
- **Source Code / ソースコード： MultiTokenTransferWithWhitelist.sol**
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：**
  Blockscout（MultiTokenTransferWithWhitelist）
- **Deployment Ledger (PDF) / 実績明細： Click Here / こちら**

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）